Problema 3

1. Subestructura Óptima: Es un problema de conteo

Es el conteo de combinaciones de longitud n apartir del conteo de combinaciones de longitud n-1. El último dígito presionado fue "d" el siguiente dígito d' puede ser cualquier vecino de d (←↑↓→) sin # y *

decisiones posibles

Subproblema:

Al elegir d' como siguiente estado, se cuenta las combinaciones de longitud n-1 que comienzan en d'.

No existe forma de obtener f(n,d) sin resolver los subproblemas

El total de combinaciones de longitud n que terminan en d es la suma de las combinaciones de longitud n-1 que terminan en cada vecino v de d.

$f(n,d) = \Sigma f(n-1, v)$ para $v \in$ vecinos (d)

2. Subproblemas traslapados:

Subproblemas: f(k,d) = # de secuencias de longitud k cuyo primer dígito es d. El espacio total de subproblemas es $O(n \cdot 10) = O(n)$ - uno por cada par (longitud, dígito)

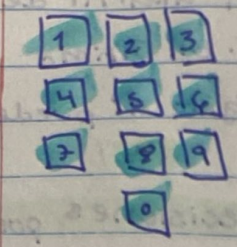
Traslape: f(3,d) (ejemplo) → se consulta f(2,d') para los vecinos de d.

f(3,1) → f(2,2), f(2,4)

f(3,5) → f(2,2), f(2,4), f(2,6), f(2,8)

El total de combinaciones de longitud n es la suma de $f(n,d)$ sobre todos los dígitos de inicio posible $d \in (0 \dots 9)$

$Total(n) = \sum f(n,d)$ para $d \in (0, 1 \dots, 9)$



inicio	vecinos
0	{8}
1	{2,4}
2	{1,3,5}
3	{2,6}
4	{1,5,7}
5	{2,4,6,8}
6	{3,5,9}
7	{4,8}
8	{5,7,9,0}
9	{6,8}

Recurrencia:

caso base:

una secuencia de longitud 1 y es solo d

$f(1,d) = 1$ para todo $d \in \{0, 1 \dots 9\}$

caso recursivo: subestructura

$f(k,d) = \sum f(k-1, d')$ para $d' \in$ vecinos(d), $k \geq 2$

con una tabla $dp[1..n][0...9]$ k creciente

Para cada k de 2 a n y para cada $d \in \{0..9\}$ se aplica la recurrencia con los valores de $k-1$. Cada subproblema se resuelve con la tabla

$dp[1][d] \leftarrow 1$ $\quad \forall d$

$dp[k][d] \leftarrow \sum dp[k-1][d']$ $\quad d' \in$ vecinos(d), $k \geq 2$

$Total(n) \leftarrow \sum dp[n][d]$ $\quad \forall d$

Complejidad $O(n \cdot 10) \rightarrow O(n)$